

温度与溶解氧关系的技术讨论

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

本报告的数据集为系统生成的合成水质数据（study 声明 synthetic），包含 52 行原始观测与 sample_id、Temperature（°C）、Dissolved oxygen（mg/L）三列，其中响应变量存在缺失。按照预先批准的分析方案，采用带截距的一元最小二乘回归刻画温度与溶解氧之间的线性关系，缺失值处理策略为完整案例删除：删除 2 行后共 50 个完整观测进入分析，样本单元为单个完整观测。响应变量为溶解氧，解释变量为温度，效应定义为温度每上升 1 deg C 时溶解氧的拟合变化量，单位 mg/L/deg C；检验为双侧、显著性水平 0.05，置信水平 95%，检验自由度为 48。

本分析的核心估计与结论边界：置信区间仅描述拟合参数自身的不确定性，不构成对个体观测或预测范围的描述；所用模型为单项 OLS，未调整任何协变量，也未使用随机效应或时间结构，因此分辨率仅限本数据集内的线性关联方向与量级。

结果与不确定性

在 50 个完整观测上，温度与溶解氧呈显著负向线性关联：拟合斜率为 -0.16976 mg/L/deg C（标准误 0.013992，t = -12.132，df = 48，双侧 p = 3.1339e-16），95% 置信区间为 [-0.19789, -0.14162]，该区间不含零效应值 0，且整体位于零的负侧。截距为 11.679 mg/L。模型的决定系数为 0.75409，即在本次数据中温度线性项可解释溶解氧变异的约四分之三；残差标准差为 0.63481 mg/L，其量纲与斜率不同，不能直接当作单点预测误差使用。

从效应方向与量级看，估计值指向“温度升高伴随溶解氧下降”，且 95% 置信区间上下限均为负，说明在该线性模型下方向是稳定的；但 p 值极小主要反映估计精度与样本量，并不自动等同于实际重要性——是否重要需比较区间宽度与具体管理关注的水温差异后再判断。

图1以原始散点叠加拟合均值线与均值置信带呈现上述关系；图3以点与区间形式呈现斜率估计及其不确定性，便于直接读取效应量级与区间边界。

统计量	计算结果
效应估计	-0.16976
CI 下界	-0.19789
CI 上界	-0.14162
双侧 p	3.1339e-16
有效样本	50

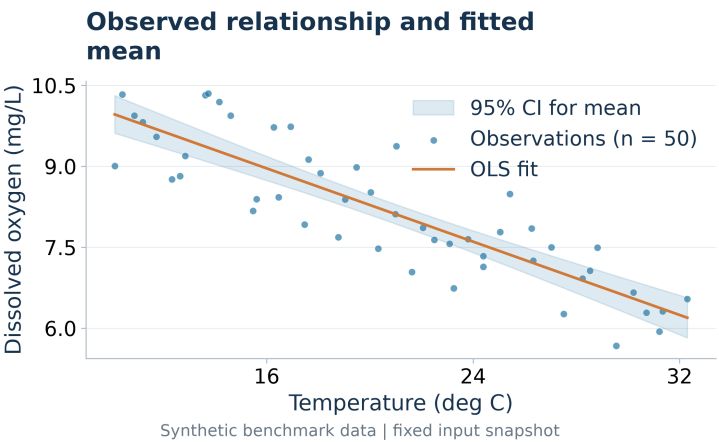


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

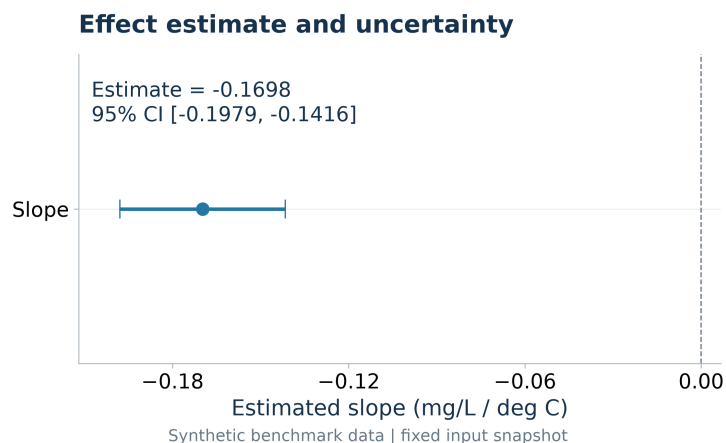


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

残差与模型假设诊断

残差诊断基于实际观测值减拟合值重建。Shapiro-Wilk 检验在重建残差上得 $W = 0.96318$, $p = 0.1208$, 以 0.05 为阈值时未拒绝正态性；需强调这只是“不足以证明偏离”，并非证明残差严格正态，也绝不能把该 p 值与效应的 p 值 $3.1339e-16$ 混用。残差标准差为 0.63481 mg/L，可作为同方差性判断的相对基准。

图2给出残差与拟合值（或解释变量）的对应关系，用于检查系统弯曲、漏斗形散布与极端点。若图中出现明显弯曲，说明一元线性形式可能不足，应考虑多项式、分段或对温度作变换；若散布随拟合值增大而扩张，则标准误与区间可能被低估。当前并未完成诸如自相关或异方差检验的更细诊断，故这些判断在多大程度上适用于真实数据仍需独立阅读与进一步核查。

此外，删除的 2 行缺失机制未知（非随机缺失与随机缺失都会导致不同后果），完整案例分析在样本单元上保持独立观测假设，但无法排除删除带来的选择偏差；本次也未评估温度测量误差，这可能使斜率估计产生衰减偏倚。

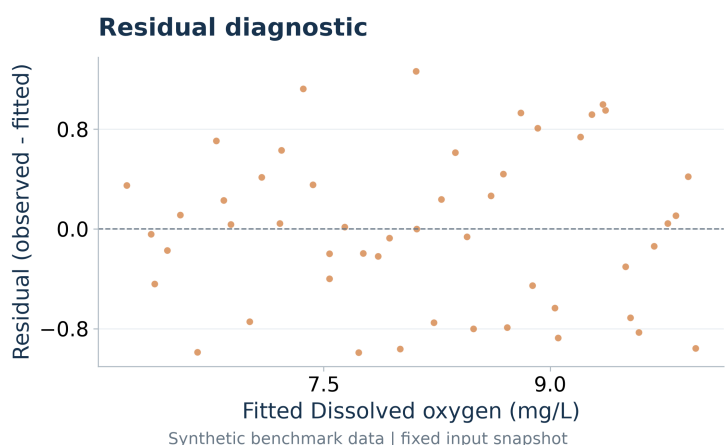


图 2 | 残差由实际观测值减去拟合值计算。系统弯曲、漏斗形散布或极端点提示模型假设可能不适合；此图不自动证明假设成立。

对下一轮采样设计的启示

首先明确：以下建议均为依赖本次结果、待验证的条件性假设，而不是已被数据证实的因果结论。本次分析是观察性设计，不能推断因果关系；斜率与残差标准差量纲不同，比较两者前必须先指定有意义的水温差异（例如若干 $^{\circ}\text{C}$ 的跨度对应多少个 mg/L 的拟合变化）。

第一，精度分配。本次 95% 置信区间在残差标准差 0.63481 mg/L 量级下已较窄，说明在当前温度覆盖范围内样本量对斜率精度并非瓶颈；因此与其无差别增加重复次数，不如在保持总观测数可控的前提下扩大温度梯度覆盖，以直接压缩标准误 0.013992，同时把新数据放在本次尚未覆盖的温度区，用于真正检验线性假设。

第二，缺失与质量。删除的 2 行在当前 52 行中比例虽小，但因缺失机制未知，下一轮应统一并记录采样、保存与检测流程，按同一规程补报缺失，并预先声明缺失处理策略，以降低选择偏差对斜率的影响。

第三，分层与独立性。若下一轮改为多水体、多深度或多季节采样，观测不再相互独立，需改用分层或混合效应模型，并预先设定分层变量，否则会低估不确定性；同时应在每个站点内保留足够温度跨度，否则逐站点斜率将不可估计。

第四，协变量与因果边界。要判断温度“效应”是否被其他共变因素（盐度、深度、光照、采样时刻或季节）混淆，必须同步测量这些协变量；即便测量完整，观察性数据也仅支持条件性关联陈述与因果假设的检验设计，不构成因果证明。

关于后续研究选择，请见本节末尾的比较摘要。

方案一：扩大温度跨度与温度梯度设计的单因子重复采样（不同温度下重复、平衡布点）：本次斜率约为 $-0.16976 \text{ mg/L/deg C}$ ，95% 置信区间为 $[-0.19789, -0.14162]$ ，区间本身较窄但仍有压缩空间；区间宽度主要由斜率标准误 0.013992 与残差标准差 0.63481 mg/L 共同决定，而解释变量范围越大，斜率标准误越小，这是可以由设计直接影响的量。因此在更宽的温度区间内按近似平衡的温度梯度重复布点，是压缩参数不确定性、并在更宽预测区间内检验线性假设的最后一步。取舍与限制：成本相对最低、可复用现有分析流程，但代价是：其一，观测范围扩展到本次数据未覆盖的温度区后，“直线在整段区间成立”本身就是待验证假设，过度外推可能引入系统偏差；其二，只要缺失机制仍未知，扩大范围并不能修复完整案例删除（本次删除了 2 行）带来的潜在偏差；其三，同一水体不同温度下的重复测量可能共享时间与空间结构，独立观测假定将受到威胁。

方案二：多水体/多深度/多季节的分层与纵向采样，并同步记录协变量：本次 50 个完整观测只覆盖单一采样来源， 0.75409 的拟合优度虽高，但残差标准差 0.63481 mg/L 与斜率量纲不同，无法换算成个体预测精度，也无法说明关系是否在其他水体、深度或季节保持一致。分层采样可检验“斜率是否在层间改变”，并借助协变量（盐度、浊度、营养盐、光照与采样时刻）把当前单变量模型扩展为多变量模型，从而判断负向关联中有多少可由共变因素解释。取舍与限制：生态效应与外推范围更强，但设计、船时、实验室与数据管理成本显著更高；样本单元不再相互独立，必须改用分层/混合效应模型，自由度与解释复杂度上升；单站点内的温度跨度可能小于本次，逐站点斜率估计未必更精确；引入的协变量若测量有误差或彼此高度共线，还可能削弱而不是加强因果解释力。

两项选择共享同一目标：把“温度—溶解氧”关系从本次的散点相关推进为可支撑采样与运行判断的证据，但取舍方向不同。扩大温度范围是在当前单因子框架内直接压缩斜率不确定性，改动最小、成本可控，却会加剧对线性假设与外推的依赖，并且只要缺失机制未明，它无法消除删除偏差；多站点分层采样则通过引入站点、深度、时间、盐度等分层因子来提高生态效应与结论外推范围，但设计、船时与实验室成本更高，样本单元不再相互独立，必须改用分层或混合效应模型，且它在每个站点内的温度跨度可能比本次更小，从而使单个斜率的估计精度未必高于方案一。因此，若目标是快速检验本次负向斜率是否稳健并以最小代价降低参数不确定性，优先考虑方案一；若目标是为水质管理提供跨环境条件的证据并识别斜率在何处改变，应选择方案二，并预先明确分层变量与模型结构。两者的共同前提是先在统一的采样与分析规程下补报缺失，再以观察性设计能支持的因果弱形式（如因果图约束下的倾向评分或工具变量）讨论因果方向——这些推断目前均未被本次分析检验。

结论与局限

在本次合成数据的完整观测（ $n = 50$ ）中，温度与溶解氧呈稳健的负向线性关联：斜率 $-0.16976 \text{ mg/L/deg C}$ ，95% 置信区间 $[-0.19789, -0.14162]$ ，双侧 $p = 3.1339\text{e-}16$ ，决定系数 0.75409 ；重建残差的 Shapiro-Wilk 检验（ $W = 0.96318$ ， $p = 0.1208$ ）未显示明显偏离正态，但并未完成异方差与自相关的系统诊断。

主要局限包括：本数据为合成数据，仅供软件实验，不能作为真实学科证据；分析为单变量 OLS 且为观察性设计，不能推断因果；完整案例分析删除了 2 行且缺失机制未知，可能引入偏差；置信区间仅关于拟合参数，不是预测区间；此外未评估测量误差与独立观测假定的可靠性。因此所有关于采样设计的结论都应视为待验证假说，需要在真实数据与非合成设计中重新检验。

来源与工具记录：93c676369298；完整哈希见交付旁证。